

Rubryka Z07

Wersja 1.2.0 — rocznik 2026-27

Maksimum: 10 punktów. Wagi i terminy określa konfiguracja rocznika.

Kontrola techniczna sprawdza pliki i odtworzenie; dobór, interpretację i uzasadnienie ocenia osoba prowadząca. Brak istotności nie obniża punktacji. Nie wymaga się napisania własnego programu analiz ani osiągnięcia limitu słów.

Dowodem jest pięć odpowiedzi CHALLENGE (S01–S05) wpisanych poza chunkami do tego samego Rmd, jego wyniki i zgodny PDF. Pola przypisane do kryterium wskazują, gdzie szukać dowodu; nie są dodatkowymi zadaniami. LEARN dostarcza przykładów i nie wymaga kolejnych odpowiedzi do oceny.

Z07.1 — 2 pkt

Uzasadnienie tabeli i warunków wnioskowania.

Dowód: S01 definiuje jednostkę, sukces, niezależne grupy i różnicę prawdopodobieństw. S03 zapisuje H_0 , odczytuje najmniejsze E i uzasadnia przybliżenie chi-kwadrat oraz Monte Carlo przy stałych marginesach. Nie traktuje braków jako niepowodzeń.

Pola odpowiedzi: S01, S03

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.5	Nazwano test bez określenia jednostki i struktury tabeli.
1	Pytanie i N są poprawne, ale pominięto niezależność, oczekiwane liczebności lub warunek symulacji.
1.5	Uzasadnienie obu procedur jest poprawne; jedno objaśnienie jednostki, H_0 lub warunku jest niepełne.
2	S01 definiuje jednostkę, sukces, niezależne grupy i różnicę prawdopodobieństw. S03 zapisuje H_0 , odczytuje najmniejsze E i uzasadnia przybliżenie chi-kwadrat oraz Monte Carlo przy stałych marginesach. Nie traktuje braków jako niepowodzeń.

Z07.2 — 3 pkt

Liczebności i dwa różne mianowniki odsetka.

Dowód: S01 podaje N obu grup i braki. S02 poprawnie interpretuje 48/80 oraz 48/78, porównuje liczby i odsetki sukcesów oraz odnosi je do słupków 100%. Równej wysokości całych słupków nie odczytuje jako równych liczebności.

Pola odpowiedzi: S01, S02

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.75	Przepisano fragment tabeli bez określenia mianownika.
1.5	Liczebności są poprawne, lecz pomyłono mianownik w grupie z mianownikiem kategorii wyniku.
2.25	Liczebności, odsetki i mianowniki są poprawne; pominięto jedno objaśnienie wykresu lub braków.

Punkty	Obserwowalny dowód
3	S01 podaje N obu grup i braki. S02 poprawnie interpretuje 48/80 oraz 48/78, porównuje liczby i odsetki sukcesów oraz odnosi je do słupków 100%. Równej wysokości całych słupków nie odczytuje jako równych liczebności.

Z07.3 — 3 pkt

Statystyka, dwa p oraz kierunkowy efekt z CI.

Dowód: S03 wiąże wzór E i wkład komórki z chi-kwadrat, df i p; odczytuje k, B oraz $(k+1)/(B+1)$. S04 podaje różnicę proporcji w punktach procentowych i oba 95% CI, a V opisuje bez kierunku. Nie testuje zera percentylami V i nie traktuje p jako prawdopodobieństwa H_0 .

Pola odpowiedzi: S03, S04

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.75	Podano p lub efekt bez poprawnego odczytu tabeli wejściowej.
1.5	Oba p są obecne, ale statystykę, efekt, jego kierunek lub niepewność odczytano błędnie.
2.25	Statystyki, oba tory i CI są poprawne; pominięto jeden symbol, element rachunku E lub liczbę replik.
3	S03 wiąże wzór E i wkład komórki z chi-kwadrat, df i p; odczytuje k, B oraz $(k+1)/(B+1)$. S04 podaje różnicę proporcji w punktach procentowych i oba 95% CI, a V opisuje bez kierunku. Nie testuje zera percentylami V i nie traktuje p jako prawdopodobieństwa H_0 .

Z07.4 — 2 pkt

Wniosek dla archiwum bez pozornej równoważności.

Dowód: S05 zastępuje błędne zdanie akapitem z N, odsetkami, kierunkiem, CI i oboma p. Ocenia, czy wykluczono różnicę 10 punktów procentowych na niekorzyść pierwszej wizyty. Dodaje ograniczenie i następną czynność badawczą, bez twierdzenia o równości grup, przyczynowości lub całych kompetencjach.

Pola odpowiedzi: S02, S05

Punkty	Obserwowalny dowód
0	Brak dowodu albo opis sprzeczny z istotą kryterium.
0.5	Wniosek nie określa wzorca odsetków ani zakresu niepewności.
1	Wzorzec jest poprawny, ale p powyżej 0,05 uznano za dowód równości lub przypisano grupom przyczynowy wpływ.
1.5	Ostrożny wniosek i odniesienie do 10 punktów są poprawne; ograniczenie lub następna czynność wymagają doprecyzowania.
2	S05 zastępuje błędne zdanie akapitem z N, odsetkami, kierunkiem, CI i oboma p. Ocenia, czy wykluczono różnicę 10 punktów procentowych na niekorzyść pierwszej wizyty. Dodaje ograniczenie i następną czynność badawczą, bez twierdzenia o równości grup, przyczynowości lub całych kompetencjach.